

Esercizio: Servizio di Prenotazione di Biglietti

Descrizione del problema

Il problema consiste nel creare un sistema che gestisca la prenotazione di un numero limitato di biglietti. Diversi utenti (rappresentati da thread) tenteranno di prenotare un biglietto simultaneamente. È necessario garantire che l'accesso a questa risorsa condivisa sia gestito in modo sicuro per evitare problemi di concorrenza.

Obiettivo

L'obiettivo è implementare un sistema di prenotazione di biglietti **thread-safe** in Java utilizzando `Thread`, `Runnable`, `join` e `Lock`. Il sistema deve garantire che le prenotazioni avvengano correttamente e che i biglietti disponibili siano aggiornati senza errori di concorrenza.

Requisiti e Descrizione della Soluzione

1. Sistema di Prenotazione

- Mantiene il conteggio dei biglietti disponibili.
- Utilizza un meccanismo di `Lock` per assicurare che solo un thread alla volta possa prenotare un biglietto.
- Stampa un messaggio quando un biglietto viene prenotato e quanti biglietti rimangono.
- Stampa un messaggio quando non ci sono più biglietti disponibili.
- Tiene traccia degli utenti che hanno effettuato con successo una prenotazione

2. Compito di Prenotazione

- Rappresenta il compito eseguito da ogni utente per prenotare un biglietto.
- Verifica la disponibilità dei biglietti e aggiorna il conteggio in modo thread-safe.
- Esegue la prenotazione di un biglietto attraverso il sistema di prenotazione.
- Ogni utente ha un identificativo (ad esempio un nome), che viene passato al thread.

3. Thread degli Utenti (nel Main)

- Simulano diversi utenti che tentano di prenotare biglietti contemporaneamente.
- Ogni thread esegue un'istanza del compito di prenotazione.
- Il thread principale usa `join()` per attendere la fine di tutti i thread.

4. Sincronizzazione e Coordinamento

- Il numero di thread è **maggiore** del numero di biglietti disponibili per simulare la concorrenza.
- L'accesso al metodo di prenotazione è protetto da un `Lock`.

5. Output Atteso

- Stampa un messaggio per ogni prenotazione effettuata (con nome utente e numero di biglietti residui).
 - Stampa un messaggio per ogni utente che non riesce a prenotare perché i biglietti sono finiti.
 - Alla fine, stampa l'elenco completo degli utenti che hanno prenotato con successo.
-

Consegna

- Comprimere le classi Java in un file chiamato `EsercizioThreads-GruppoX.zip`
- Inserire il file nel path `EserciziStudenti`